Introdução à Computação
complexidade de algorítmos e notação O

Alexandre Rademaker

análise de algorítmos I

Lembrando que quando implementamos **algorítmos**, queremos normalmente avaliar se eles estão corretos e terminam.

Mas também normalmente queremos **eficiência** no uso dos **recursos**: tempo e memória.

Mas então como comparar dois programas que fazem a mesma tarefa? Como estimar o 'tempo' necessário para uma determinada tarefa ser executada?

Podemos também discutir a clareza do algorítmo (custo manutenção).

análise de algorítmos II

Podemos medir o tempo de processamento de cada implementação? Mas isso irá depender de cada máquina.

src/sum.c

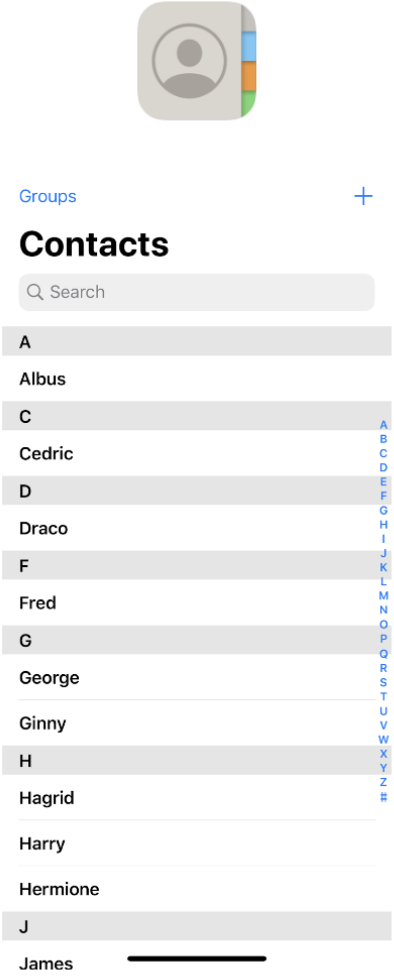
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

  if(argc < 2) {
    printf("usage: %s N\n", argv[0]);
    return 1;
  }

  long n = atol(argv[1]);
  long s = 0;

  for(int i = 0; i < n; i++)
    s += i;
  printf("sum = %ld\n", s);
}
```

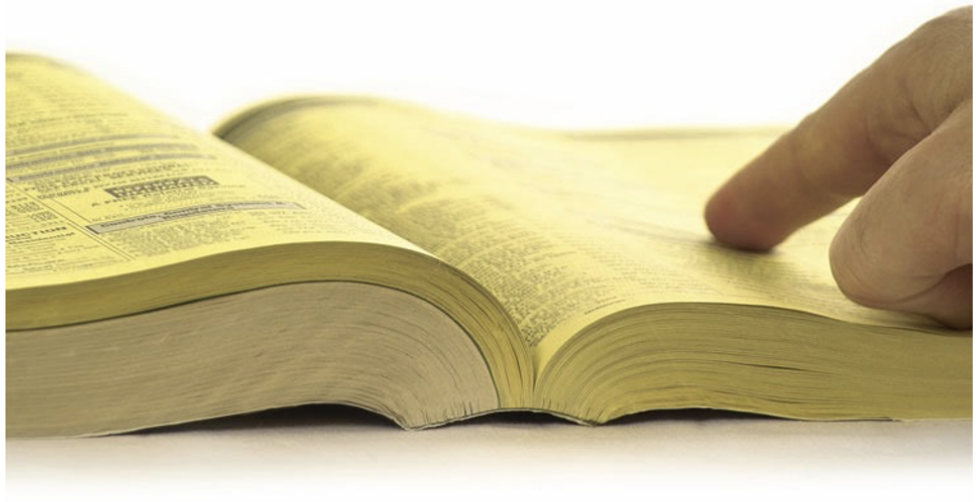
análise de algorítmos III

```
> time ./sum 10000000
sum = 49999995000000
  0.02s user 0.00s system 5% cpu 0.402 total

> time ./sum 100000000
sum = 4999999950000000
  0.15s user 0.00s system 98% cpu 0.225 total

> time ./sum 1000000000
sum = 499999999500000000
  1.25s user 0.00s system 99% cpu 2.188 total
```

Chamamos de avaliação empírica. Diferenças podem ser consequência de fatores imprevisíveis, difícil replicação de resultados em diferentes máquinas.

complexidade dos algoritmos I





complexidade dos algoritmos II

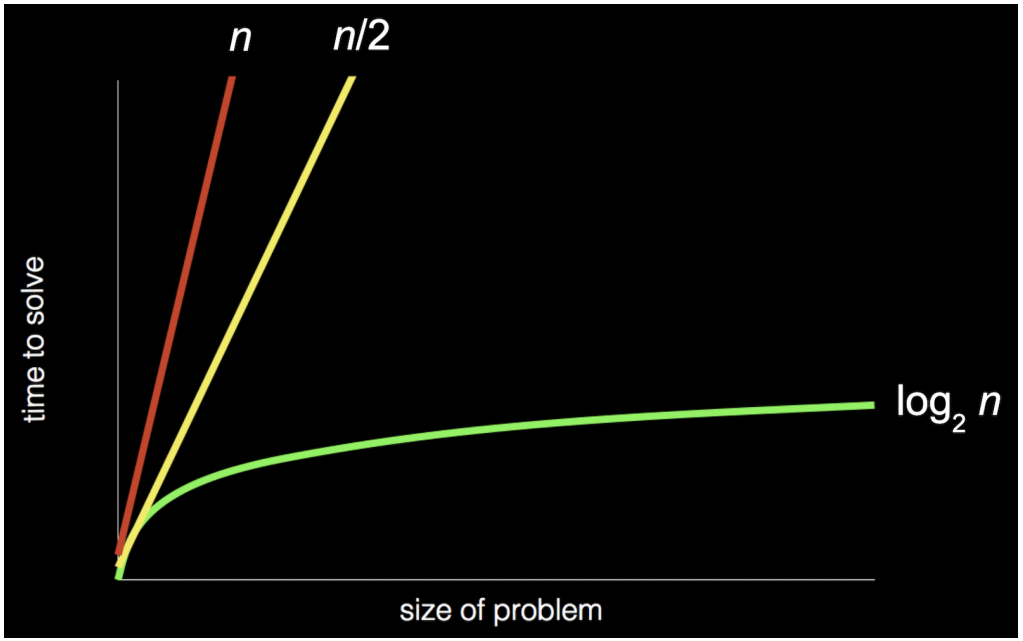
busca por um nome:

1. Podemos abrir o livro e começar da primeira página, procurando um nome uma página de cada vez. Correto?
2. Podemos folhear o livro duas páginas de cada vez. Correto?
3. Abrir o livro no meio, decidir se nosso nome ficará na metade esquerda ou na metade direita (está em ordem alfabética) e escolher metade. Correto?

Um algorítmo deve ser uma sequência precisa de instruções!

complexidade dos algoritmos III

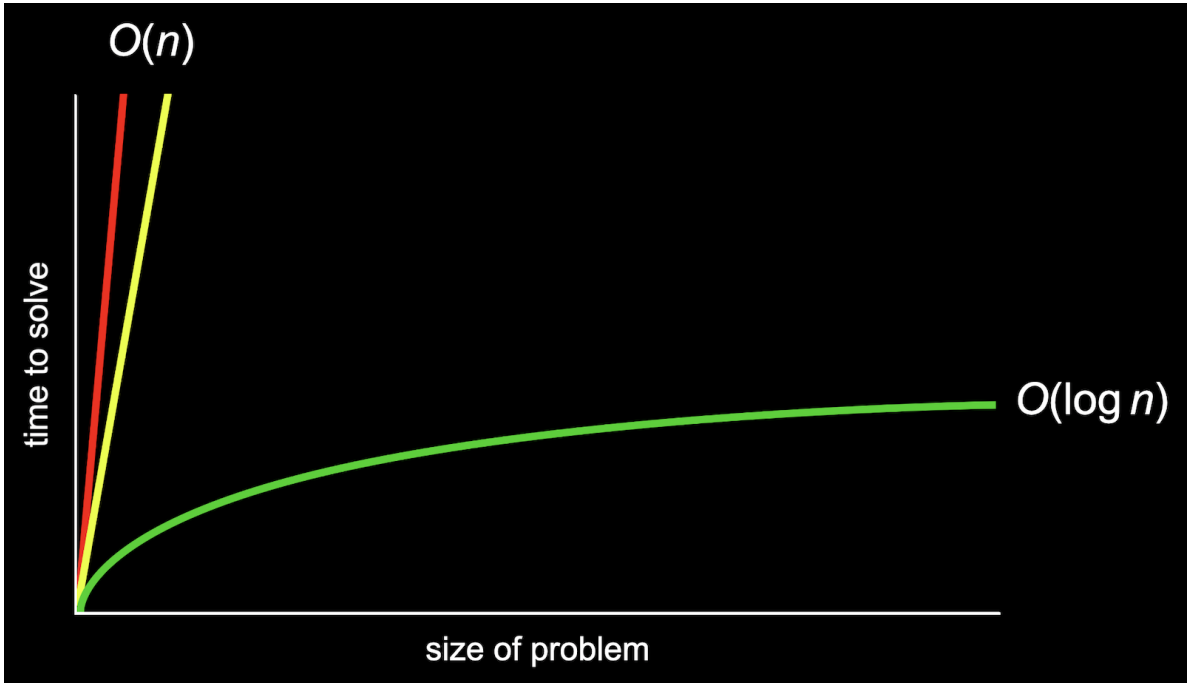
Temos a busca de uma página por vez, a busca de duas em duas páginas e a busca binária.



complexidade dos algoritmos IV

As linhas amarela e vermelha na verdade de comportam de forma bastante parecida para valores muito grandes de n.

A linha verde no entando, é bastante diferente, e descrita como $O(\log n)$, na ordem de $\log n$.



complexidade dos algoritmos V

A distinção entre fatores constantes (relacionados a velocidade do hardware, por exemplo) e o tempo de execução, à medida que o tamanho do problema aumenta, é de vital importância no estudo de algoritmos.

A idéia principal medir o consumo do recurso (tempo mas pode ser também memória) como uma função, com o tamanho da entrada como parâmetro.

complexidade dos algoritmos VI

Podemos ter um programa com tempo de execução:

$$T(n) = 2n + 7$$

Os valores irão geralemente representar o número de certas quantidades de instruções elementares. E a entrada pode ser a quantidade de itens tratados ou o número de bits necessários para representar a entrada.

Notação O I

A notação O é usada para descrever a complexidade de algorítmos. Diferentes algorítmos, para um mesmo problema, podem ter complexidades diferentes.

Geralmente dizemos que um problema P tem complexidade C se o melhor algoritmo A conhecido para resolver P tem complexidade C.

Com a notação O falamos de complexidade sem precisar medir tempo de execução dos programas.

Notação O II

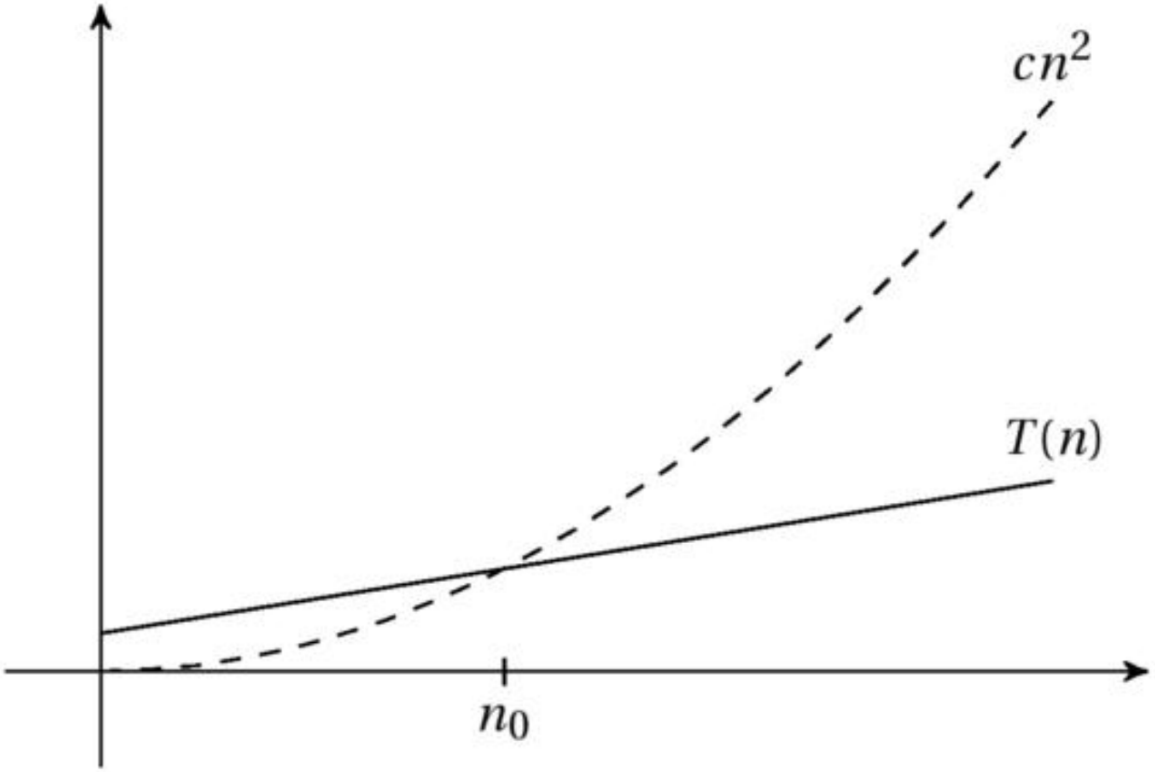
Notação $f = O(g)$

Seja $f(n)$ e $g(n)$ funções de números inteiros positivos para reais positivos. Dizemos que $f = O(g)$ (que quer dizer que f não cresce mais rápido que g) se existe uma constante $c > 0$ tal que $f(n) \leq c.g(n)$.

Então se $G(n)$ é a função que descreve a linha verde, isto é, um algoritmo que para uma data entrada n executa um número de passos não superiror à $\log n$, dizemos que G é $O(\log n)$, ou $G = O(\log n)$, que sua complexidade é $O(\log n)$.

Notação O III

Para valores maiores que n_0, $T(n)$ é sempre menor que cn^2, logo dizemos que $T(n)$ é $O(n^2)$.



Notação O IV

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n)$$
$$< O(n^2) < O(n^k) < O(k^n) < O(n!)$$

Algumas complexidades comuns são:

$$O(n^2) \quad O(n \log n) \quad O(n) \quad O(\log n) \quad O(1)$$

Notação O V

Existe também a notação Ω para descrever o limite inferior do número de passos de um algorítmo.

Quantos passos irá executar no melhor caso. A notação O, por outro lado, descreve quantos passos o algorítmo irá executar no pior caso.

E finalmente, temos a notação Θ para os casos onde o pior e melhor caso são os mesmos (limite inferior e superior iguais).

Notação O VI

Embora as definições anteriores possam parecer complicadas, alguns conceitos são facilmente entendidos:

Qualquer polinomial n^k (qualquer expoente, mesmo fracionário) domina qualquer logarítmo $\log_a n$ (qualquer base).

Qualquer exponencial domina qualquer polinomial. Logo 3^n cresce mais rápido n^5.

Notação O VII

algumas regras práticas então:

Em um polinômio, apenas a parcela com maior expoente importa, $\Theta(n^2 + n^3 + 42) = \Theta(n^3)$.

Fatores constantes não importam, $\Theta(4.2n \log n) = \Theta(n \log n)$.

Para Ω e O, queremos manter o limite superior baixo e limite inferior alto. n^2 é tecnicamente $O(n^3)$.

Notação O VIII

Tecnicamente incorreto, dado que $O(n)$ é uma classe (conjunto) de funções, mas podemos dizer:

$$\Theta(f) + \Theta(g) = \Theta(f + g)$$

$$\Theta(f).\Theta(g) = \Theta(f.g)$$